

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

2. poglavje: Teorije

Naravna števila

- ▶ V osnovni šoli se običajno naravna števila, ki jih označimo z $\mathbb{N}$, definirajo kot tista števila, s katerimi štejemo.
- ▶ Lahko štejemo samo s sodimi števili, da smo hitrejši.
- ▶ Štejemo lahko tudi dele celote (pojedel je tri kose torte, pico so razrezali na osem kosov in podobno), kar pomeni, da lahko posredno preštevamo tudi z ulomki.
- ▶ Tako nam takšna definicija ne more zadoščati.
- ▶ Matematično natančno definiramo naravna števila s Peanovimi aksiomi:

P_1 . 1 je naravno število ($1 \in \mathbb{N}$).

P_2 . Vsako naravno število n ima svojega naslednika $n + 1$ med naravnimi števili ($\forall n \in \mathbb{N} : n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$).

P_3 . Različni naravni števili imata različna naslednika ($\forall n, m \in \mathbb{N} : n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$).

P_4 . 1 ni naslednik naravnega števila ($\forall n \in \mathbb{N} : 1 \neq n + 1$).

P_5 . Vsaka množica, ki vsebuje 1 in z vsakim naravnim številom n tudi njegovega naslednika, vsebuje vsa naravna števila ($\forall S, \forall n \in \mathbb{N} : (1 \in S \wedge (n \in S \Rightarrow n + 1 \in S)) \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq S$)).

Matematična indukcija 1

- ▶ Aksiom P_5 potrebujemo, ker brez njega tudi množica $\mathbb{N} \cup \{\pi\}$ izpolnjuje aksiome P_1, P_2, P_3 in P_4 .
- ▶ P_5 nam omogoča tudi dokazovanje trditev, ki vsebujejo naravna števila, da so resnične za vsa naravna števila.
- ▶ Temu postopku rečemo **matematična indukcija** in je sestavljen iz dveh korakov: **baze indukcije** in **indukcijskega koraka**.
- ▶ Naj bo T trditev, ki vsebuje naravna števila in naj množica S vsebuje vsa števila, za katera je T resnična.
- ▶ Trditev T dokažemo za vsa naravna števila z matematično indukcijo na naslednji način.
 1. Pokažemo, da je T resnična za 1 ($1 \in S$).
 2. Pokažemo naslednjo implikacijo: če je T resnična za vsako naravno število n , potem je T resnična tudi za $n + 1$ ($\forall n \in \mathbb{N} : n \in S \Rightarrow n + 1 \in S$).

Matematična indukcija 2

1. Pokažemo, da je T resnična za 1 ($1 \in S$).
 2. Pokažemo naslednjo implikacijo: če je T resnična za vsako naravno število n , potem je T resnična tudi za $n + 1$
($\forall n \in \mathbb{N} : n \in S \Rightarrow n + 1 \in S$).
- ▶ Točka 1 je baza matematične indukcije in točki 2 rečemo induksijski korak.
 - ▶ Če smo uspeli pokazati resničnost baze in induksijskega koraka za T , potem po P_5 velja, da je $\mathbb{N} \subseteq S$ in trditev T velja za vsa naravna števila.
 - ▶ V induksijskem koraku dokazujemo implikacijo, kar seveda naredimo s pogojnim sklepom, kjer predpostavimo resničnost prvega dela implikacije: T je resnična za naravno število n , oziroma $n \in S$.
 - ▶ Temu rečemo **induksijska predpostavka**.
 - ▶ Če v postopku dokazovanja induksijske predpostavke ne uporabimo, potem smo ali naredili napako, ali pa lahko trditev T dokažemo tudi brez uporabe matematične indukcije.

Popolna indukcija

- ▶ Omenimo še **popolno indukcijo**, ki se od matematične indukcije razlikuje v indukcijski predpostavki in da je baza posredno vključena v indukcijski korak.
- ▶ Tako jo lahko zapišemo le z enim predpisom:

če je T resnična za vsa naravna števila $\leq n$
, potem je T resnična tudi za $n + 1$
 $(\forall n \in \mathbb{N} : [n] \subseteq S \Rightarrow n + 1 \in S).$

- ▶ Oba postopka indukcije sta med seboj enakovredna, kar je razvidno iz naslednjega izreka.
- ▶ Naveden je brez dokaza, ki ga najdete v učbeniku.

Izrek

Trditev T lahko dokažemo z matematično indukcijo natanko tedaj, ko lahko T dokažemo s popolno indukcijo.

Zgledi

- ▶ Z matematično indukcijo pokažimo resničnost zveze

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- ▶ Z matematično indukcijo pokažimo resničnost zveze

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

- ▶ Pokažimo, da število 3 deli vsak izraz oblike $5^n + 2^{n+1}$ za $n \in \mathbb{N}$.
- ▶ Pokažimo, da za vsako naravno število $n \geq 2$ in za vsako realno število x , kjer je $0 < x < 1$, velja $(1-x)^n > 1-nx$.
- ▶ Z $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$, $f_1 = f_2 = 1$, je definirano **Fibonaccijevo zaporedje** $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$. Pokažimo, da za vsak $n \geq 4$, $n \in \mathbb{N}$, velja

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} < f_{n+2}. \quad (1)$$

Induktivni razredi

- ▶ Matematično indukcijo bomo posplošili, da bo uporabna na množicah, ki so strukturno bolj bogate od naravnih števil.
- ▶ Zgled zanje nam lahko predstavljajo kar naravna števila, saj lahko vsako naravno število n dobimo iz prvega naravnega števila 1, če le dovolj krat, to je $n - 1$ -krat, izvedemo operacijo naslednika.
- ▶ Tako lahko naravna števila predstavimo v dveh korakih: z bazo $1 \in \mathbb{N}$ in pravilom $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$, ki predstavlja pravilo naslednik.
- ▶ Če omenjena koraka sprostimo do te mere, da dovolimo več elementov v bazi ter tudi več pravil, govorimo o induktivnih razredih.
- ▶ Tako **induktivni razred** $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ sestavljata **baza** $\mathcal{B}$, ki je neka množica elementov, in **pravila** $\mathcal{P}$, ki povedo, kako iz že obstoječih elementov iz $\mathcal{I}_n$ zgradimo nove elemente v $\mathcal{I}_n$.
- ▶ Če je množica K enaka induktivnemu razredu $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem rečemo tudi, da je K **definirana induktivno**.
- ▶ Dogovor: za neko pravilo $P_i \in \mathcal{P}$ in element $x \in \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ s $P_i(x)$ označili element, ki ga dobimo iz x , če na njem uporabimo pravilo P_i .

Zgled

- ▶ Naravna števila so induktiven razred $\mathbb{N} = \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, kjer je $\mathcal{B} = \{1\}$ in je v $\mathcal{P}$ zgolj eno pravilo $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$.
- ▶ Naj bo Σ množica simbolov, ki ji rečemo abeceda.
- ▶ Nad abecedo Σ sestavljamo besede, ki so poljubna (končna) zaporedja simbolov iz Σ .
- ▶ Induktivni razred dobimo tako, da nekatere besede proglasimo za bazne (baza je lahko tudi prazna), zraven pa še določimo pravila, ki bodo določala, kaj lahko zgradimo iz baznih elementov.
- ▶ Če je recimo $\Sigma = \{x, y, w\}$, potem so nekatere besede nad Σ naslednje

xxxxxyyywxyyxw, xywyxwxywyxw, xxx, wywywyy, yyyxxwxyyy

- ▶ Če je v besedi več zaporednih znakov enakih, jih zaradi preglednosti običajno pišemo kot potenco, kar pomeni

xxxxxyyywxyyxw = x^4y^3wxy^2xw, xxx = x^3, yyyxxwxyyy = y^3x^2wx^2y^3

Zgled

- ▶ Induktivni razred $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ nad abecedo $\Sigma = \{x, y, w\}$ je definiran z bazo

$$\mathcal{B} : w \in \mathcal{I}_n$$

in pravili $\mathcal{P} = \{P_1, P_2\}$, kjer sta

$$P_1 : z \in \mathcal{I}_n \Rightarrow zy \in \mathcal{I}_n$$

$$P_2 : z \in \mathcal{I}_n \Rightarrow xzy^2 \in \mathcal{I}_n.$$

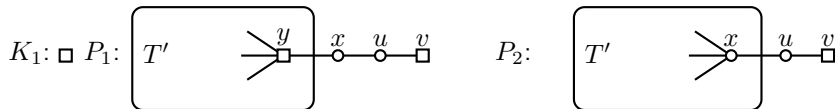
- ▶ Tu je z , ki nastopa v obeh pravilih, katerikoli element iz induktivnega razreda $\mathcal{I}_n$.
- ▶ Pokažimo, da vsi elementi množice

$$K_1 = \{x^\ell w y^{k+2\ell} : k, \ell \in \mathbb{N}_0\}$$

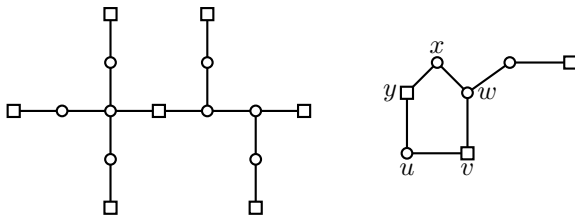
pripadajo našemu induktivnemu razredu $\mathcal{I}_n$.

- ▶ Pokažimo še, da besedi xw ter $x^2w^3y^6$ nista iz $\mathcal{I}_n$.

Še en zgled



Slika: Baza K_1 in pravili P_1 in P_2 .



Slika: Levi graf je iz razreda, desni pa ne.

Osnovno vprašanje

- ▶ **Konstrukcijsko zaporedje** elementa $x \in \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ je zaporedje pravil iz $\mathcal{P}$ in bazni elementi B iz $\mathcal{B}$, s katerimi zgradimo x iz B .
- ▶ Osnovno vprašanje je sedaj

Ali element x pripada induktivnemu razredu $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ ali ne?

- ▶ Možna odgovora sta le DA ali NE.
- ▶ Z DA odgovorimo, če lahko najdemo konstrukcijsko zaporedje elementa x v induktivnem razredu $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$.
- ▶ Če pa najdemo kako lastnost, ki jo x ima, elementi iz $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ pa ne, je odgovor na zgornje vprašanje NE.

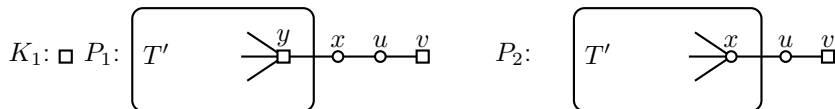
Induktivna posplošitev

- ▶ Kako preverimo, ali ima induktivni razred $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ neko lastnost Q ?
- ▶ To lahko rešimo z **induktivno posplošitvijo**, ki je posplošitev matematične indukcije.
- ▶ Tudi induktivna posplošitev je sestavljena iz dveh korakov:
 - ▶ Pokažemo, da imajo vsi elementi iz baze $\mathcal{B}$ lastnost Q .
 - ▶ Pokažemo, da vsa pravila iz $\mathcal{P}$ ohranjajo lastnost Q za elemente iz $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$.
- ▶ Prvi korak je **baza induktivne posplošitve** in pokažemo lastnost Q za vse elemente iz baze.
- ▶ Drugi korak je **korak induktivne posplošitve** in za vsako pravilo $P_i \in \mathcal{P}$ pokažemo, da, če ima element x iz induktivnega razreda $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ lastnost Q , potem ima lastnost Q tudi element $P_i(x)$.
- ▶ Povedano drugače, za vsako pravilo $P_i \in \mathcal{P}$ želimo resničnost implikacije

$$x \in \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P}) \text{ ima lastnost } Q \Rightarrow P_i(x) \text{ ima lastnost } Q$$

- ▶ Implikacijo dokazujemo s Pogojnim sklepom, kjer predpostavimo resničnost prvega dela implikacije $x \in \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$.
- ▶ Tej predpostavki rečemo **predpostavka induktivne posplošitve**.

Zgled



Slika: Baza K_1 in pravili P_1 in P_2 .

- ▶ Z induktivno posplošitvijo pokažimo, da ima zgornji induktivni razred naslednje lastnosti:
- ▶ Q_1 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem G sestavlja le en del;
- ▶ Q_2 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem G nima ciklov;
- ▶ Q_3 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem ima vsako okroglo vozlišče iz G natanko enega kvadratnega soseda v G ;
- ▶ Q_4 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem sta med poljubnima kvadratnima vozliščema iz G vsaj dve okrogli vozlišči.

Zgled

- ▶ **Konceptualen razred** je množica, ki vsebuje vse elemente, ki imajo neko lastnost Q .
- ▶ Primeri konceptualnih razredov so
 - ▶ $K_1 = \{x^\ell w y^{k+2\ell} : k, \ell \in \mathbb{N}_0\}$;
 - ▶ $K_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2 - 3x + 2\}$;
 - ▶ $K_3 = \{x \in \mathbb{R} : \sin x < \cos x\}$;
 - ▶ $K_4 = \{(4k - \ell, 3\ell - 2k) : k, \ell \in \mathbb{N}\}$.
- ▶ Konceptualen razred je **odločljiv**, če je enak kakšnemu induktivnemu razredu.
- ▶ Sicer konceptualen razred **ni odločljiv**.
- ▶ K_1 in K_4 sta odločljiva konceptualna razreda, kar bomo videli kasneje, medtem ko K_2 in K_3 nista odločljiva.

Še eno vprašanje

Ali je induktivni razred $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ enak konceptualnemu razredu K ?

- ▶ $\mathcal{I}_n$ in K sta množici.
- ▶ Tako enakost $\mathcal{I}_n = K$ pokažemo z inkluzijama $\mathcal{I}_n \subseteq K$ in $K \subseteq \mathcal{I}_n$.
- ▶ $\mathcal{I}_n \subseteq K$ pokažemo z induktivno posplošitvijo, da za $\mathcal{I}_n$ velja lastnost Q , ki definira K .
- ▶ $K \subseteq \mathcal{I}_n$ pokažemo tako, da za element iz K zgradimo konstrukcijo zaporedje v $\mathcal{I}_n$.
- ▶ Neenakost pokažemo z obstojem elementa, ki ga najdemo v eni množici, medtem ko ga ni v drugi množici.
- ▶ Tako poiščemo element, ki je v K , vendar ga ne moremo skonstruirati v $\mathcal{I}_n$ ali
- ▶ skonstruiramo element v $\mathcal{I}_n$, ki ne ustreza pogoju za K .

Zgled

- ▶ Pokažimo, da je konceptualni razred $K_1 = \{x^\ell w y^{k+2\ell} : k, \ell \in \mathbb{N}_0\}$ enak induktivnemu razredu $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ nad abecedo $\Sigma = \{x, y, w\}$, ki je definiran z bazo

$$\mathcal{B} : w \in \mathcal{I}_n$$

in pravili $\mathcal{P} = \{P_1, P_2\}$, kjer sta

$$P_1 : z \in \mathcal{I}_n \Rightarrow zy \in \mathcal{I}_n$$

$$P_2 : z \in \mathcal{I}_n \Rightarrow xzy^2 \in \mathcal{I}_n.$$

- ▶ Induktivni razred $\mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ definiran s sliko je enak konceptualnemu razredu K , ki vsebuje vse grafe, ki izpolnjujejo lastnosti:
- ▶ Q_1 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem G sestavlja le en del;
- ▶ Q_2 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem G nima ciklov;
- ▶ Q_3 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem ima vsako okroglo vozlišče iz G natanko enega kvadratnega sosedu v G ;
- ▶ Q_4 : če je $G \in \mathcal{G}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem sta med poljubnima kvadratnima vozliščema iz G vsaj dve okrogli vozlišči.

Naslednje vprašanje

Ali sta induktivna razreda $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ in $\mathcal{I}'_n(\mathcal{B}', \mathcal{P}')$ enaka?

- ▶ Različnost pokažemo tako, da najdemo element, ki je v enem in ga hkrati ni v drugem indukcijskem razredu.
- ▶ Za enakost imamo na razpolago dve orodji.
- ▶ Prva možnost je, da poiščemo konceptualen razred K , za katerega velja $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P}) = K = \mathcal{I}'_n(\mathcal{B}', \mathcal{P}')$.
- ▶ Oba enačaja pokažemo kot opisano pri prejšnjem vprašanju.
- ▶ Druga možnost predstavlja direktni pristop, kjer ponovno pokažemo obe inkluziji $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P}) \subseteq \mathcal{I}'_n(\mathcal{B}', \mathcal{P}')$ in $\mathcal{I}'_n(\mathcal{B}', \mathcal{P}') \subseteq \mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ s pomočjo induktivne posplošitve.

Zgled

- ▶ Induktivni razred $\mathcal{C}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ je podmnožica $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ in je definiran z bazo $\mathcal{B}$ in pravili $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$:

$$\mathcal{B} : (0, 0) \in \mathcal{C}_n,$$

$$P_1 : (i, j) \in \mathcal{C}_n \Rightarrow (i + 3, j - 2) \in \mathcal{C}_n,$$

$$P_2 : (i, j) \in \mathcal{C}_n \Rightarrow (i - 2, j + 3) \in \mathcal{C}_n.$$

- ▶ Pokažimo, da je $(n, n) \in \mathcal{C}_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$ in
- ▶ in poiščimo konceptualen razred K , ki je enak $\mathcal{C}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$.
- ▶ Induktivni razred $\mathcal{C}'_n(\mathcal{B}', \mathcal{P})$ je podmnožica $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ in je definiran z bazo $\mathcal{B}'$ in pravili $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ na naslednji način:

$$\mathcal{B}' : (3, -2) \in \mathcal{C}_n,$$

$$P_1 : (i, j) \in \mathcal{C}_n \Rightarrow (i + 3, j - 2) \in \mathcal{C}_n,$$

$$P_2 : (i, j) \in \mathcal{C}_n \Rightarrow (i - 2, j + 3) \in \mathcal{C}_n.$$

Definisija teorije

- ▶ **Teorija** $\mathcal{T}$ je sestavljena iz razreda **izjav** E in razreda **izrekov** I in pišemo $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$.
- ▶ Izjave nam povedo območje govora, izreki pa povedo, katere izmed izjav iz E imajo poseben status.
- ▶ Tako velja $\mathcal{I} \subseteq E$, kjer izjave E tvorijo odločljiv konceptualni razred.
- ▶ Teorija je **deduktivna**, če je razred izrekov induktivni razred, to je $\mathcal{I} = \mathcal{C}_n(\mathcal{A}, \mathcal{P})$, kjer elementom baze $\mathcal{A}$ rečemo **aksiomi**.
- ▶ V deduktivnih teorijah vse izreke izpeljemo iz aksiomov, zato imajo le-ti posebno vlogo.
- ▶ ato morajo biti aksiomi po eni strani dovolj preprosti, da jim lahko zaupamo, po drugi strani pa jih mora biti dovolj, da dobimo dovolj bogato teorijo.

Zgled

Spomnimo se Dedekindovega aksioma, ki je osnoven aksiom realnih števil, in pravi, da ima vsaka neprazna navzgor omejena množica realnih števil natančno zgornjo mejo med realnimi števili.

(Ne)odvisnost aksiomov

- ▶ Aksiomi so **odvisni**, če lahko enega (ali več) izmed njih izrazimo s preostalimi aksiomi.
- ▶ Odvisnim aksiomom se poskušamo izogniti, saj to pomeni le, da lahko aksiom, ki ga lahko izrazimo s preostalimi, izbrišemo izmed aksiomov in teorija ostane enaka, saj ta aksiom lahko izrazimo iz preostalih in je med izreki.
- ▶ Če aksiomi niso odvisni, so **neodvisni**, kar pomeni, da nobenega izmed aksiomov ne moremo izpeljati iz preostalih aksiomov.
- ▶ V teorijah težimo k neodvisnim množicam aksiomov.

Zgleda

- ▶ Spomnimo se Peanovih aksiomov, ki nam opišejo naravna števila in pokažimo, da so neodvisni.
- ▶ Aksioma P_1 ne moremo izpustiti, saj potem tudi prazna množica $\emptyset$ kot tudi recimo množica $\mathbb{N} - \{1\}$ izpolnjujeta vse preostale Peanove aksiome, a vemo, da niso naravna števila.
- ▶ Če opustimo aksiom P_2 , potem množica $\{1\}$ izpolnjuje preostale štiri aksiome, kar ponovno ni v redu.
- ▶ Vsaka končna množica $[n]$ izpolnjuje aksiome P_1, P_2, P_4 in P_5 , če le definiramo, da je naslednik od n kar n sam (preostali nasledniki so definirani kot običajno) in je P_3 neodvisen od preostalih.
- ▶ Tudi za dokaz neodvisnosti aksioma P_4 lahko uporabimo množico $[n]$, le da je tokrat 1 naslednik od n .
- ▶ Brez aksioma P_5 nam preostali aksiomi $P_1 - P_4$ zagotovijo vsa naravna števila, vendar lahko tudi kaj dodamo. Recimo množica $\{\frac{1}{2}\} \cup \mathbb{N}$ zadošča aksiomom $P_1 - P_4$, če le definiramo, da je naslednik od $\frac{1}{2}$ kar $\frac{1}{2}$.
- ▶ Simetrična verzija Dedekindovega aksioma pravi, da ima vsaka neprazna navzdol omejena množica realnih števil natančno spodnjo mejo med realnimi števili.
- ▶ Vendar to ni aksiom, saj to trditev zlahka izpeljemo iz

(Ne)protislovnost teorij

- ▶ Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$, ki vsebuje izjavni račun, je **protislovn**a, če obstaja taka izjava $e \in E$, da sta oba e in $\neg e$ izreka.
- ▶ V nasprotnem primeru, torej, če je za vsako izjavo $e \in E$ največ ena izmed e in $\neg e$ izrek, rečemo, da je teorija **neprotislovn**a.
- ▶ Protislovne teorije so dolgočasne, kot je razvidno iz naslednje trditve.

Trditev

Če je teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$, opremljena z izjavnim računom, protislovn, potem je $E = \mathcal{I}$.

Protislovnost glede na preslikavo

- ▶ Ali lahko o protislovnosti govorimo tudi v teorijah brez izjavnega računa?
- ▶ V takem primeru potrebujemo preslikavo $f : E \rightarrow E$.
- ▶ Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$ je **protislovna glede na preslikavo** f , če obstaja izjava $e \in E$, da sta oba e in $f(e)$ izreka.
- ▶ Če je za vsako izjavo $e \in E$ največ ena izmed izjav e in $f(e)$ izrek, potem je teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$ **neprotislovna glede na** f .
- ▶ Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$ je **absolutno neprotislovna**, če je $E \neq \mathcal{I}$.
- ▶ Seveda se absolutna neprotislovnost ujema z neprotislovnostjo v primeru teorij opremljenih z izjavnim računom.

Polnost teorij

- ▶ Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$, opremljena z izjavnim računom, je **polna**, če je za vsako izjavo $e \in E$ natanko ena izmed izjav e in $\neg e$ izrek.
- ▶ Dovolj bogate teorije običajno niso polne.
- ▶ Oglejmo si naslednje izjave in skušajmo pojasniti kaj je narobe z njimi:
 - ▶ Brivec iz vasi brije vse v vasi, ki se ne brijejo sami.
 - ▶ Krečan je izrekel: "Vsak Krečan vedno laže.
 - ▶ Stavek, ki ga ravnokar izrekam, je laž.
- ▶ Težava prve povedi je sam brivec, saj nastopa v dveh vlogah: kot brivec in kot samostojni brivec.
- ▶ Če se brije sam, ga on, brivec, ne brije.
- ▶ Če se ne brije sam, pa ga brije brivec, torej on sam.
- ▶ Podobno je z ostalima izjavama.

Paradoks lažnivca

- ▶ **Paradoks lažnivca** je resnična izjava e , kjer e in $\neg e$ nista izreka.
- ▶ Z izjavnim računom paradoks lažnivca izrazimo z naslednjo izjavo.

Izjava e govori sama o sebi: "Izjava e ni izrek." (2)

- ▶ Privzamemo lahko, da je teorija neprotislovna, kar pomeni, da

lažne izjave niso izreki. (3)

- ▶ Pokažimo najprej s protislovjem, da je izjava e resnična. Če e ni resnična, potem je izrek po (2). Ker e ni resnična, po (3) ni izrek. Torej e je izrek in ni izrek hkrati, kar je protislovje.
- ▶ Pokažimo še, da oba e in $\neg e$ nista izreka. Ker je e resnična, e ni izrek po (2). Podobno, ker je e resnična, $\neg e$ ni resnična in ni izrek po (3). Torej obstajajo izjave, ki so resnične, a tako izjava kot njena negacija nista izreka.

Izrek (Gödel 1931)

Paradoks lažnivca je izrazljiv v rekurzivni aritmetiki (to je vsak aksiomatski sistem, ki poraja tudi naravna števila, recimo Peanovi aksiomi).

Polnost glede na preslikavo

- ▶ Kadar teorija ni opremljena z izjavnim računom, si lahko ponovno pomagamo s preslikavami.
- ▶ Teorija je **polna glede na preslikavo** $f : E \rightarrow E$, če je za vsako izjavo $e \in E$ natanko ena izmed izjav e in $f(e)$ izrek.
- ▶ Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$ je **absolutno polna**, če je $E \neq \mathcal{I}$ in za vsako izjavo $e \in E$, ki ni izrek, velja, da je induktivni razred, ki ga porodijo izreki $\mathcal{I}$ skupaj z izjavo e , enak vsem izjavam E .
- ▶ Ponovno se absolutna polnost ujema s polnostjo v primeru teorij opremljenih z izjavnim računom.

Zgled

- ▶ Nad abecedo $\Sigma = \{a, b\}$ je definirana množica izjav z $E = \{a^n b a^m : n, m \in \mathbb{N}\}$.
- ▶ Izreki deduktivne teorije $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$ predstavljajo induktivni razred $\mathcal{I} = \mathcal{C}_n(\mathcal{A}, \mathcal{P})$.
- ▶ v $\mathcal{A}$ sta dva aksioma $A_1 : aba \in \mathcal{I}$ in $A_2 : a^3ba \in \mathcal{I}$.
- ▶ Nove elemente v $\mathcal{I}$ tvorimo iz aksiomov s pomočjo treh pravil iz $\mathcal{P}$:

$$P_1 \quad : \quad xby \in \mathcal{I} \Rightarrow ybx \in \mathcal{I},$$

$$P_2 \quad : \quad xby \in \mathcal{I} \Rightarrow xabya \in \mathcal{I},$$

$$P_3 \quad : \quad xby, ybz \in \mathcal{I} \Rightarrow xbz \in \mathcal{I}.$$

- ▶ Pokažimo najprej, da je A_1 odvisen od A_2 , da lahko torej A_1 zgradimo iz A_2 s pravili iz $\mathcal{P}$.
- ▶ Pokažimo, da je razred izrekov $\mathcal{I}$ enak konceptualnemu razredu $\mathcal{K} = \{a^n b a^m : n + m = 2k, n, m, k \in \mathbb{N}\}$.